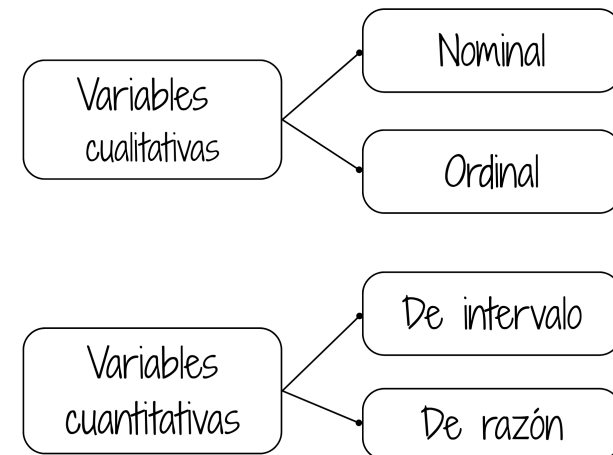
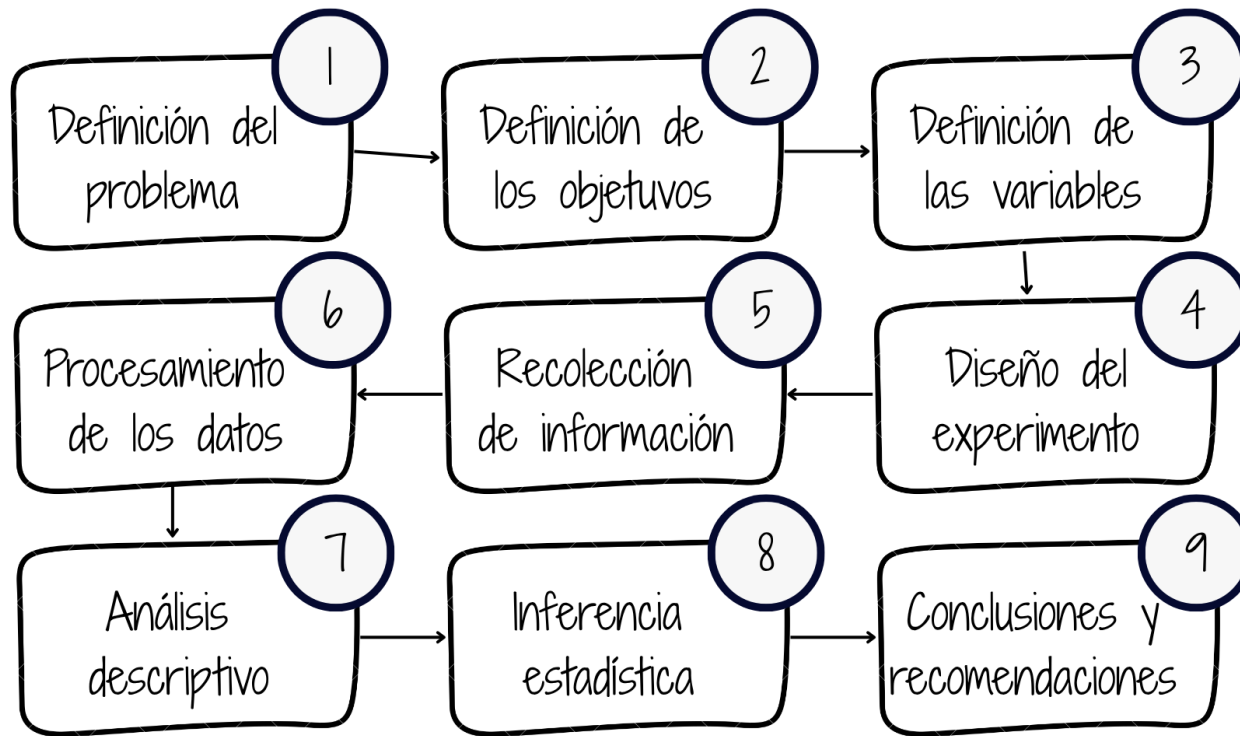


Estadística para la toma de decisiones

Módulo 1

	Sesión 1	Sesión 2	Sesión 3	
Semana 1	Entrega y presentación guía 1.1	Monitoría Desarrollo de actividades	Dudas y preguntas Desarrollo de actividades	Entrega de actividades
Semana 2	Entrega y presentación guía 1.2	Monitoría Desarrollo de actividades	Dudas y preguntas Desarrollo de actividades	Entrega de actividades
Semana 3	Entrega y presentación guía 1.3	Monitoría Desarrollo de actividades	Dudas y preguntas Desarrollo de actividades	Entrega de actividades
	Martes	Miercoles	Viernes	Lunes



Tablas de frecuencia

Variables
cualitativas

Nominal

Ordinal

Variables
cuantitativas

Intervalo - Razón

c1	c2	c3
Carrera	frecuencia absoluta	frecuencia relativa
Administración de empresas	7	38,9 %
Mercadeo	2	11,1 %
Negocios Internacionales	9	50,0 %
	18	100,0 %

c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8
id	límite inferior	límite superior	marca de clase	frecuencia absoluta	frecuencia relativa	frecuencia acumulada absoluta	frecuencia acumulada relativa
1	1,5	2,0	1,75	2	2,22 %	2	2,22 %
2	2,0	2,5	2,25	11	12,22 %	13	14,44 %
3	2,5	3,0	2,75	12	13,33 %	25	27,78 %
4	3,0	3,5	3,25	34	37,78 %	59	65,56 %
5	3,5	4,0	3,75	24	26,67 %	83	92,22 %
6	4,0	4,5	4,25	7	7,78 %	90	100,00 %
				90	100,00 %		

variables cualitativas

c1	c2	c3
Carrera	frecuencia absoluta	frecuencia relativa
Administración de empresas	7	38,9 %
Mercadeo	2	11,1 %
Negocios Internacionales	9	50,0 %
	18	100,0 %

Para las variables cualitativas la tabla posee 3 columnas :

- c1: los diferentes valores que toma la variable.
- c2: **frecuencia absoluta** que consiste en el conteo para cada uno de los valores distintos que toma la variable.
- c3: **frecuencia relativa** que corresponde al porcentaje de la cantidad de datos para cada uno de los valores.

The decimal point is at the |

```
1 | 67
2 | 00012244444
2 | 555677777778
3 | 000000000000001111111122222223344
3 | 55555556667777777888999
4 | 0111123
```

variables cuantitativas

c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8
id	límite inferior	límite superior	marca de clase	frecuencia absoluta	frecuencia relativa	frecuencia acumulada absoluta	frecuencia acumulada relativa
1	1,5	2,0	1,75	2	2,22 %	2	2,22 %
2	2,0	2,5	2,25	11	12,22 %	13	14,44 %
3	2,5	3,0	2,75	12	13,33 %	25	27,78 %
4	3,0	3,5	3,25	34	37,78 %	59	65,56 %
5	3,5	4,0	3,75	24	26,67 %	83	92,22 %
6	4,0	4,5	4,25	7	7,78 %	90	100,00 %
				90	100,00 %		

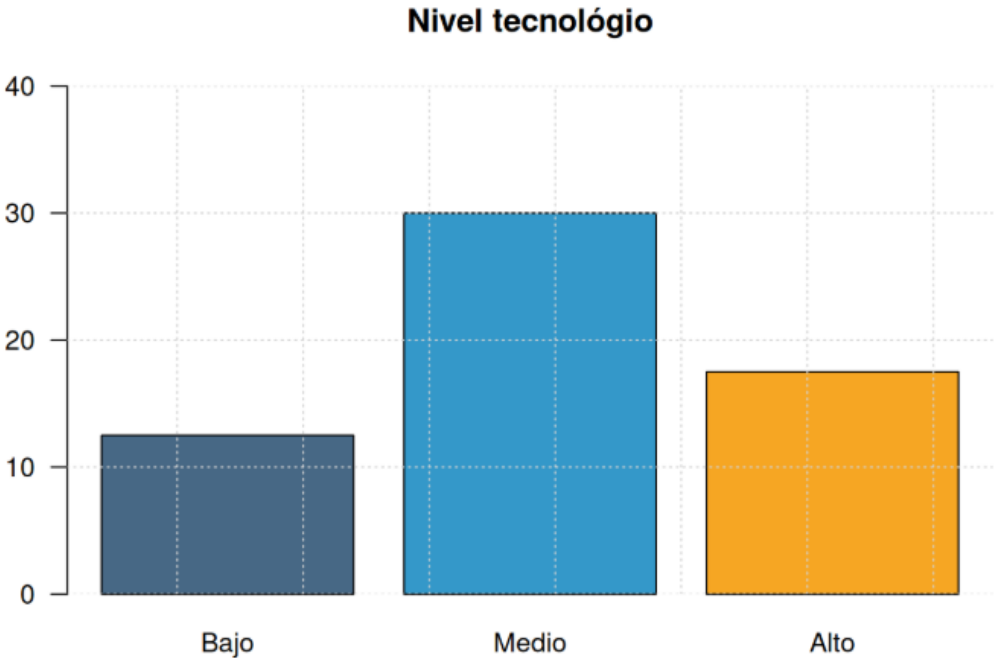
- c1 : identificador del intervalo
- c2 : límite inferior del intervalo
- c3 : límite superior del intervalo
- c4 : marca de clase, que corresponde al centro del intervalo
- c5 : Frecuencia absoluta, corresponde al número de valores contenidos dentro del intervalo
- c6 : Frecuencia relativa, corresponde al porcentaje de valores contenidos dentro del intervalo
- c7 : Frecuencia acumulada absoluta, corresponde al número de valores contenidos desde el límite superior del intervalo hacia abajo
- c8 : Frecuencia relativa acumulada, corresponde al porcentaje de valores ubicados por debajo del límite superior del intervalo

Indicadores			
Posición	Centro	Dispersión	Forma
mínimo	media	rango	coeficiente de sesgo o asimetría
percentiles	mediana	varianza	
deciles	moda	desviación estandar	
quintiles	media truncada	coeficiente de curtosis o de apuntamiento	
cuartiles	rango medio		
máximo	media armónica		
	media geométrica		
	media poderada		

Problema 7

El director de la asociación de comerciantes de tomates del Valle del Cauca estudia el comportamiento de las ventas diarias de los últimos meses para una muestra de 60 nuevos microempresarios en la región. Dos de las variables más importantes a tener en cuenta para el estudio fueron: Ventas (meses Mayo y Junio) y el nivel tecnológico de la empresa. La siguiente información corresponde a las ventas:

El nivel tecnológico de los 60 distribuidores mostró el siguiente comportamiento tomados en el estudio



Descriptive Statistics

	Jun	May
Mean	11.34	10.84
Std.Dev	2.65	2.22
Min	5.90	6.20
Q1	9.20	9.20
Median	11.95	10.90
Q3	13.30	12.30
Max	15.20	15.00
MAD	2.37	2.30
IQR	3.80	3.03
CV	0.23	0.20
Skewness	-0.48	-0.07
SE.Skewness	0.43	0.43
Kurtosis	-0.87	-0.66
N.Valid	30.00	30.00
N	30.00	30.00
Pct.Valid	100.00	100.00

De acuerdo con la información anterior, responda falso o verdadero a las siguientes premisas. En caso de ser falsa justifique su respuesta.

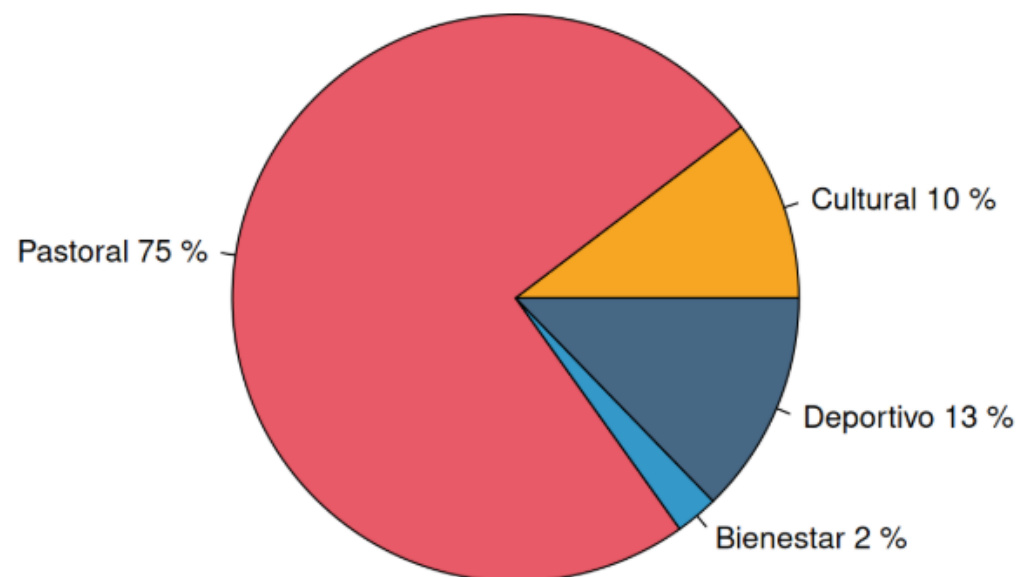
- a. La variable ventas mensuales se mide en escala de razón
- b. Las ventas de 6.2 millones representan un dato atípico, para la información de Mayo
- c. Las ventas de Mayo son más homogéneas que las de Junio
- d. La mediana de las ventas en el mes de Junio es de 11.15
- e. La varianza para el mes de Junio es de 5.21
- f. Aproximadamente el 68% de las ventas de Junio están en el intervalo [8.7 ; 13.3]. Nota: el intervalo incluye los valores 8.7 y 13.3.
- g. Si el estado cobra un impuesto sobre las ventas del 16%, el promedio del impuesto en Junio es de 1.75
- h. En la variable nivel tecnológico, el promedio es: $\frac{12.5 + 30 + 17.5}{3}$
- i. El cuartil 1 Q_1 para las ventas de Mayo es 8.0
- j. El tipo de estudio corresponde a la Estadística Inferencial ya que se realizó muestreo
- k. La variable nivel tecnológico de la empresa se clasifica como nominal
- l. 30 empresas tienen un nivel tecnológico medio
- m. Las ventas de Junio muestran sesgo negativo

Tomado de Arroyo(2012)

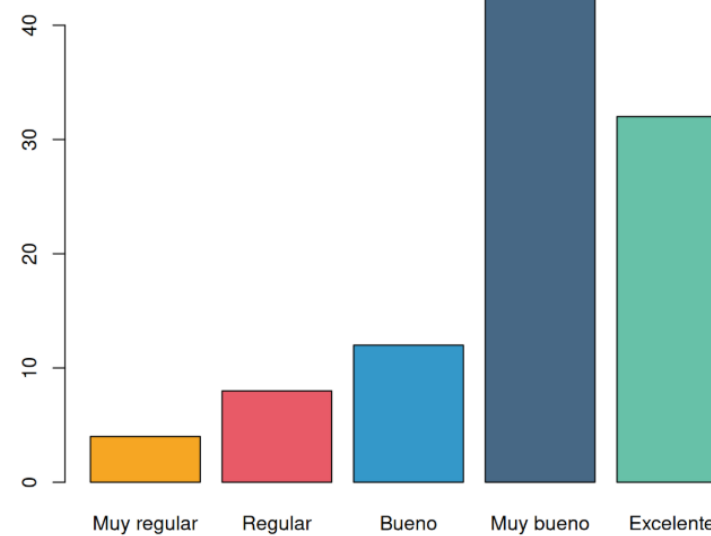
Representación gráfica

Variables cualitativas	Nominal	diagrama curcular
	Ordinal	diagrama de barras
Variables cuantitativas	Intervalo - Razón	diagrama de tallos-hojas histograma diagrama de cajas diagrama de densidad diagrama de puntos diagrama de radar gáfico liker mapa de calor

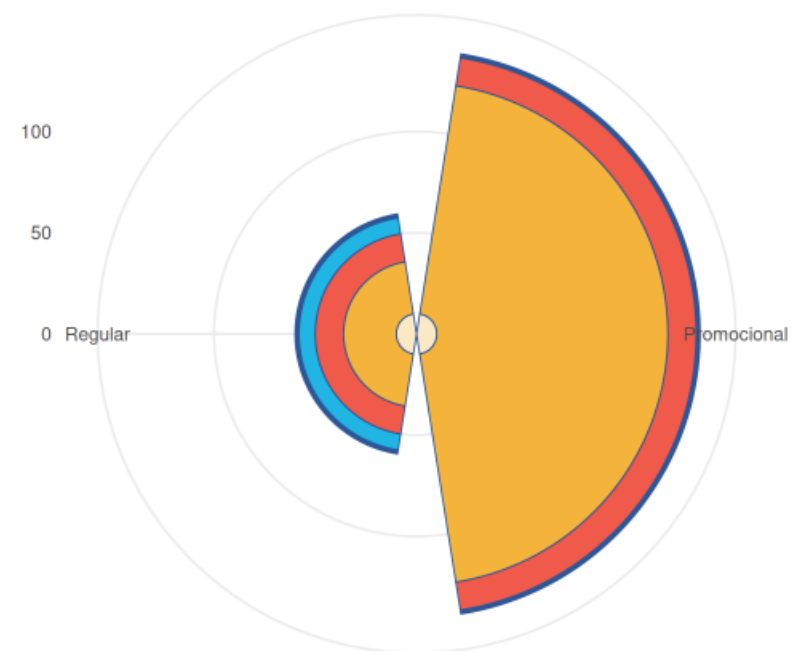
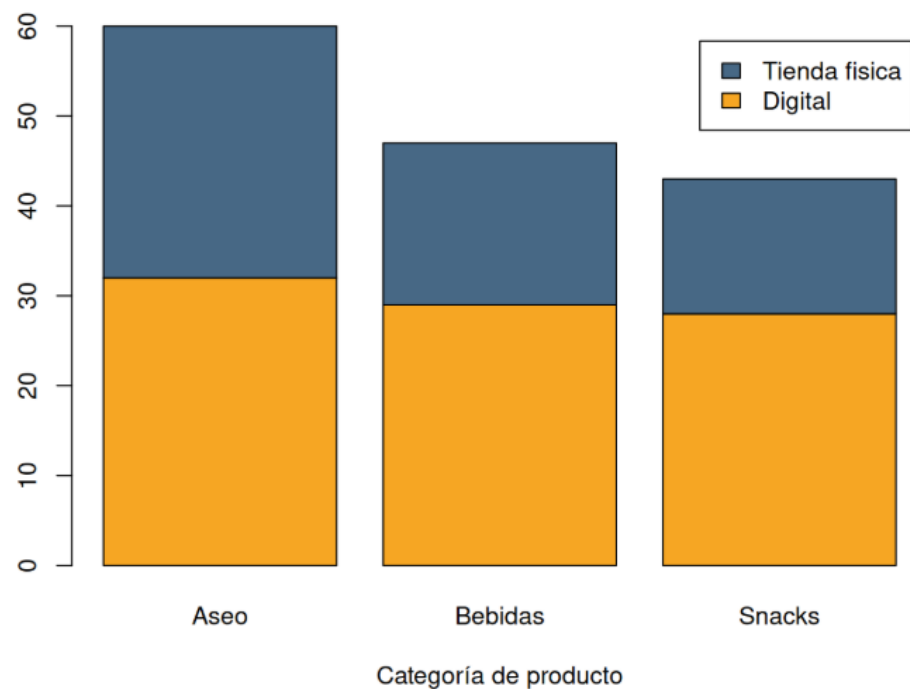
variables cualitativas



Evaluación del proceso de inducción



Ventas por categoría y canal



Método de pago

- American Express
- Discover
- MasterCard
- Star Card
- Visa

variables cuantitativas

Diagrama de tallos y hojas

The decimal point is at the |

```
1 | 67
2 | 00012244444
2 | 555677777778
3 | 000000000000000111111122222223344
3 | 555555566677777777888999
4 | 0111123
```

Histograma

Diagrama de densidad

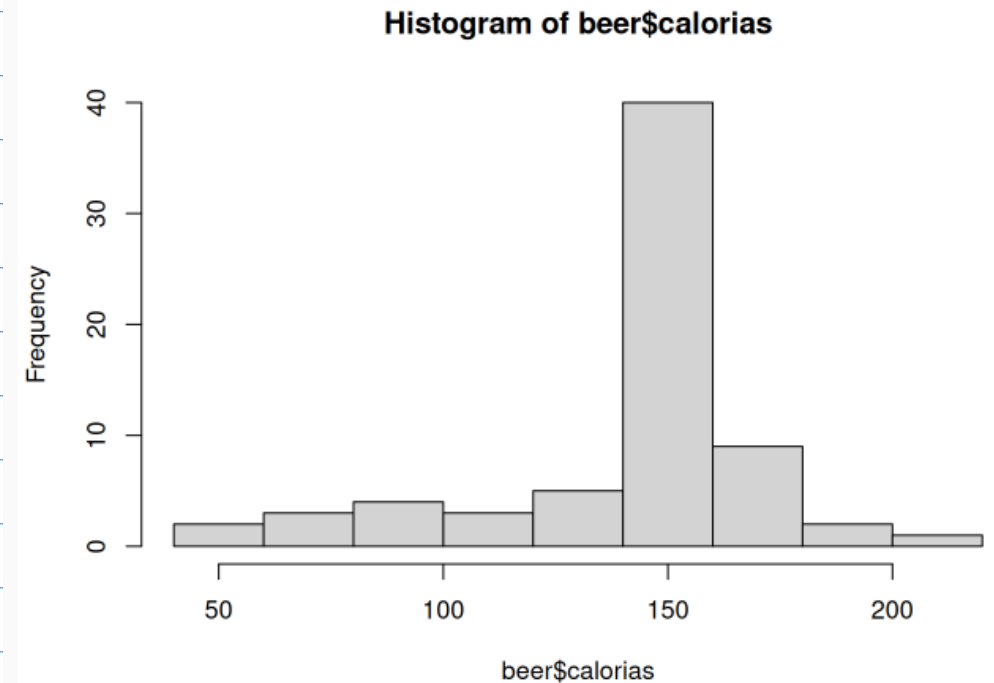
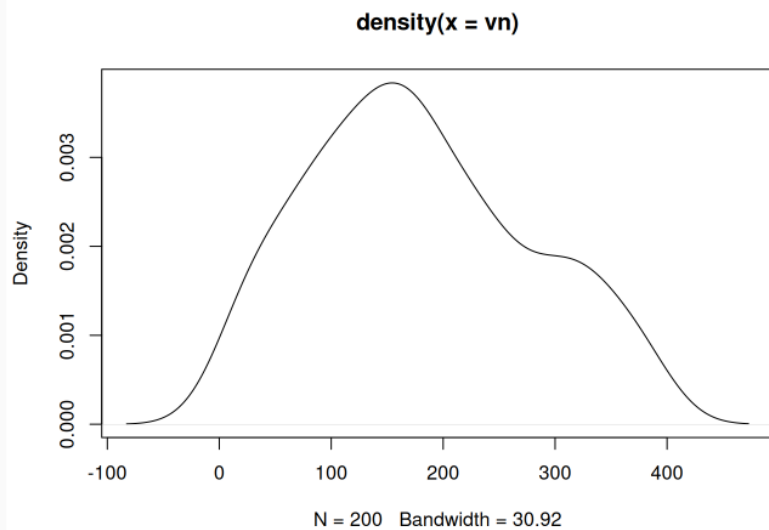
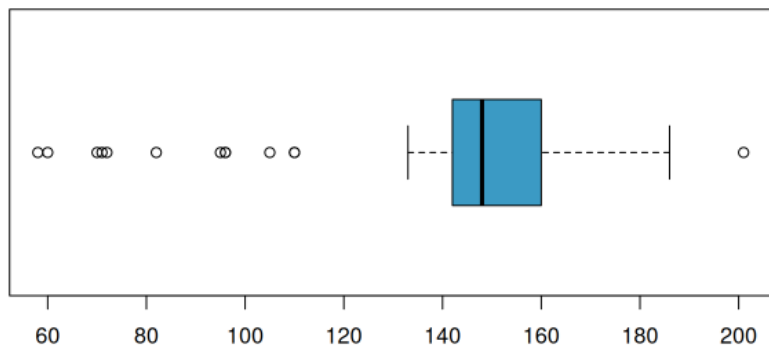
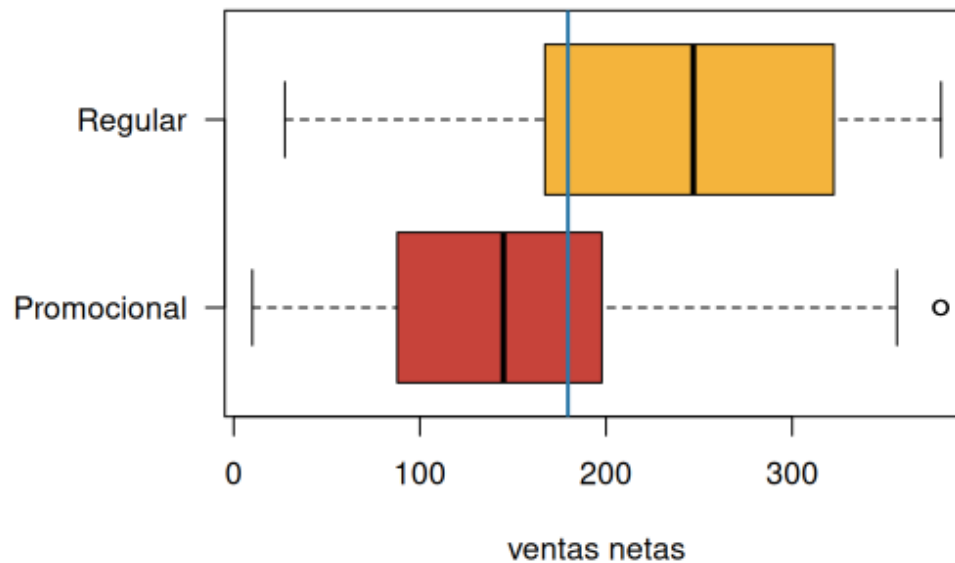


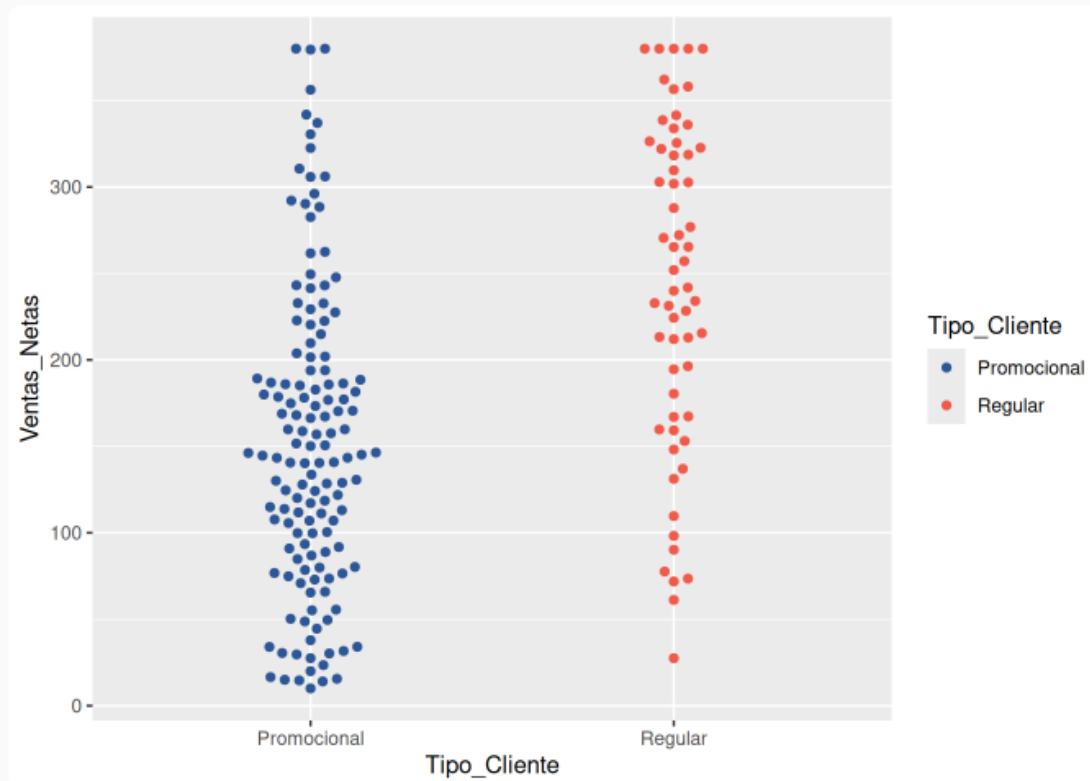
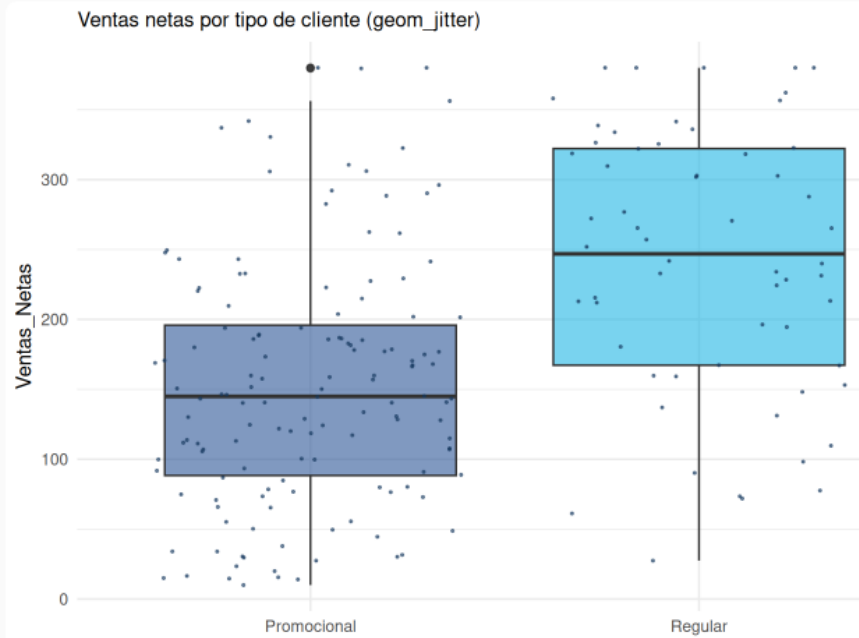
Diagrama de cajas

Calorías por unidad

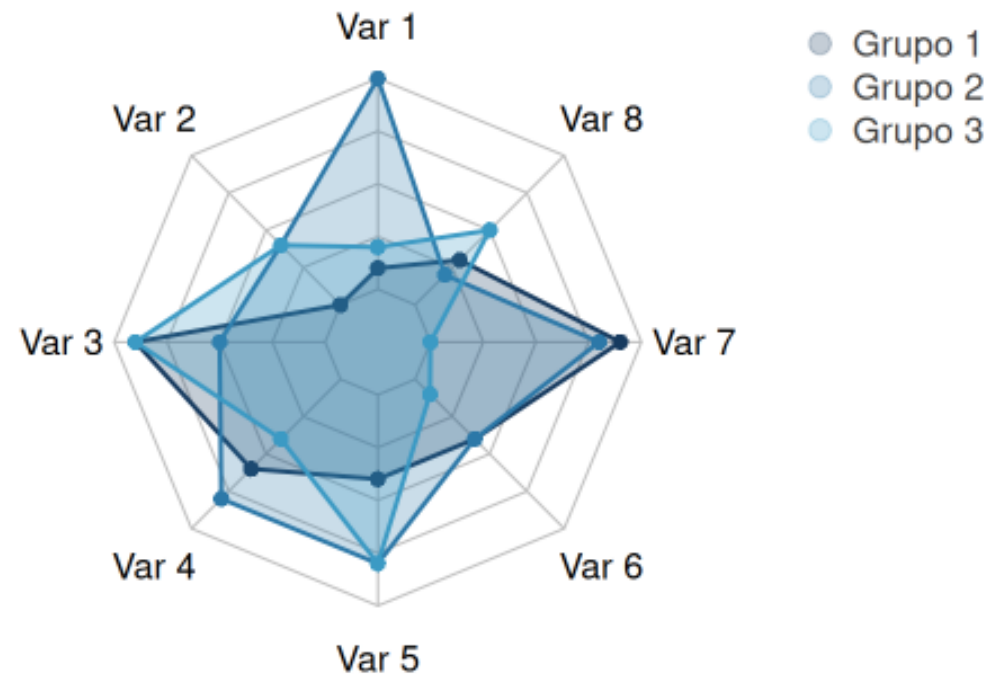
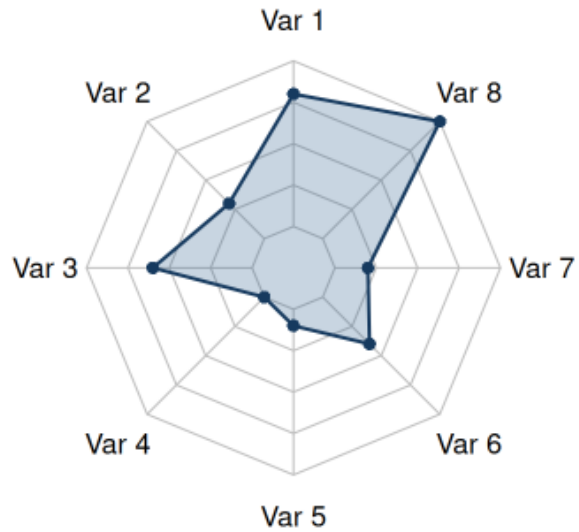


Ventas netas por tipo de cliente





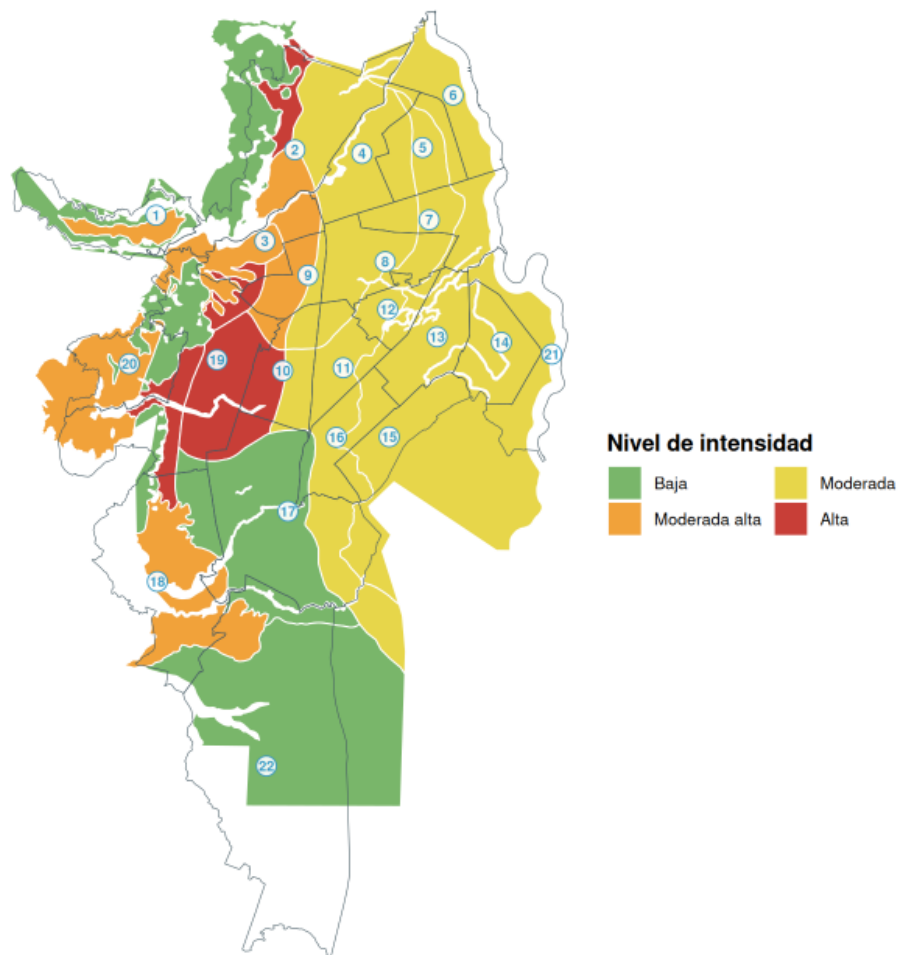
gráficos de radar



Mapas

Microzonificación sísmica de Santiago de Cali

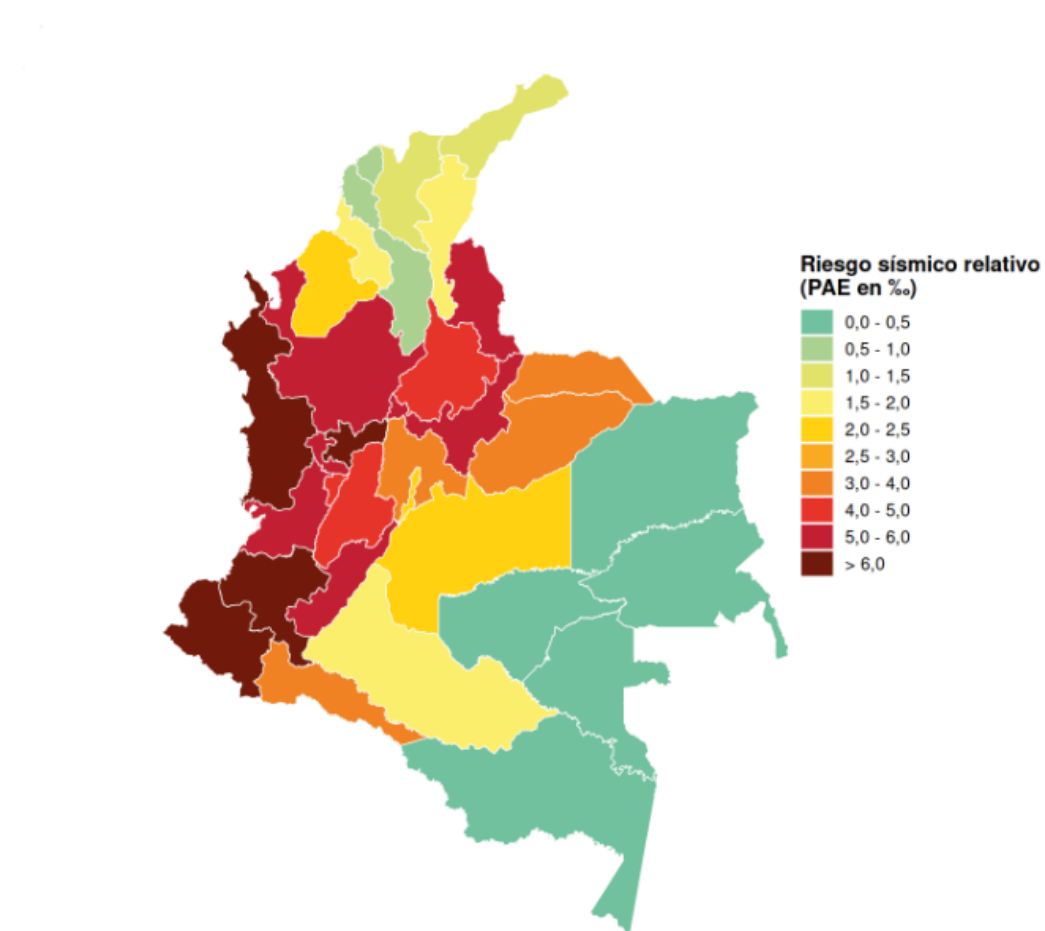
Círculos numerados: comunas



Fuente: IDESC; INGEOMINAS-DAGMA (2005), mapa MZSC-RS2. Adoptado mediante Decreto municipal 0158 de 2014.

Riesgo sísmico de Colombia

Pérdida Anual Esperada por sismo respecto al valor expuesto (‰)



Fuente: UNGRD (2018), Atlas de Riesgo de Colombia, Mapa 20; cálculos de Ingeniar: Risk Intelligence. Cartografía: GADM 4.1.

1

Caso de estudio

Analiza tus datos

Enunciado

La presente investigación surge del interés de una empresa del sector cervecero por comprender las preferencias expresadas por los consumidores y reconocer qué características de las cervezas se relacionan con mejores valoraciones. Conocer las diferencias según el tipo, el origen, la composición nutricional, el precio y los atributos sensoriales puede aportar evidencia para orientar la selección del portafolio, la comunicación de los productos y futuras decisiones comerciales. En esta primera aproximación se realizará un análisis descriptivo; por tanto, los resultados permitirán identificar patrones y formular nuevas hipótesis, pero no establecer relaciones causales.

Para desarrollar el estudio se dispone de la base de datos **beer2.csv**, que contiene **1.586.614 reseñas de cerveza** y **15 variables**. Cada fila corresponde a una reseña; por esta razón, una misma cerveza puede aparecer en varios registros. La base no presenta datos faltantes y reúne información de identificación, características nutricionales, procedencia y valoraciones de los productos. La variable `precio` es simulada.



